

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	

专业：		年级：	
姓名：		学号：	
实验时间：		教师签名：	

实验 BD1 复摆与混沌

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成：
- (a) 预习报告：（提前一周）认真研读**实验讲义**，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成讲义中的预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（由学生自己在实验前设计好，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。（20 分）

(b) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用圆珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。（30 分）

(c) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。（30 分）

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

2. 每次完成本实验后，第二次来实验室时交实验报告。
3. 除实验记录外，实验报告其他部分建议双面打印。

BD1 复摆与混沌 预习报告

1.1 实验目的

1. 观察复摆的振动现象，学习复摆的运动方程。
2. 了解混沌的基本特征，理解非线性方程解的稳定性与混沌的关系。
3. 设置不同的参数，测量角度时序图、相图、功率谱，探索产生混沌的条件。
4. 熟悉基于 LabVIEW 对实验过程进行控制及数据处理。

1.2 仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，规格等）
1	玻尔振动混沌实验仪	1	COC-JCHD
2	myDAQ	1	数据采集设备
3	直流电源	1	RXN-1502D
4	物理天平	1	测量重物质量
5	钢尺	1	测量重物离转轴距离

1.3 实验前思考题

思考题 1.1: 混沌的基本特征是什么？如何认定一个系统进入了混沌状态？

思考题 1.2: 请求出方程（3）的稳定解（ θ_0 ），并给出方程（4）的详细推导过程。

思考题 1.3: 自编计算机程序或根据附录一提供的模拟程序，设置几组不同的参数，模拟摆轮的角度时序图、相图、功率谱，探索产生混沌现象的条件。

思考题 1.4: 在振动不稳定区域, 选取两个不同的初始值 $x(0)$, 利用计算机模拟并比较系统的振动状态。

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
室温：	_____	实验地点：	_____
学生签名：	_____	教师签名：	_____
实验时间：	_____	教师签名：	_____

BD1 复摆与混沌 实验记录

2.1 实验内容、步骤、结果

2.1.1 测量阻尼振动

2.1.2 观察受迫振动

2.1.3 安装重物并测量平衡位置

2.1.4 探索混沌现象

2.2 实验过程中遇到的问题记录

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
日期：	_____	评分：	_____

BD1 复摆与混沌 分析与讨论

3.1 实验数据分析

1. 阻尼振动、受迫振动分析
2. 增加重物后的混沌摆分析
3. 改变初始角度的影响分析（选做）

3.2 实验后思考题

思考题 3.1：比较玻尔振动仪的动力学方程与混沌实验仪的动力学方程，叙述它们的物理意义以及产生混沌的条件。

思考题 3.2: 比较分析不加重物时的相图与加重物后混沌摆的相图，理解用相图分析非线性运动规律的优越性。

思考题 3.3: （选做）对实验步骤 3 采集的数据进行处理，测量系统的固有圆频率 ω_0 和阻尼系数 β 。

思考题 3.4: （选做）对实验步骤 4 采集的数据进行处理，求出电机施加的外力矩幅度 M_0 。

思考题 3.5: （选做）对实验步骤 5 采集的数据进行处理，计算出扭转恢复力系数 c ，并求出扭摆的转动惯量 I ，阻力矩系数 r 。

思考题 3.6: (选做) 根据实测的系统参数 I 、 m 、 d 、 c 、 r 、 M_0 、 ω 等, 利用程序模拟系统的运动状态, 并和实测的数据进行分析比较, 检验理论和实验结果是否相符。

Appendices

附录 实验记录附件